

中2理科 電流とその利用 混合演習 01

もんだい

なまえ： _____

- 1 電流 $I = 0.4 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \text{ } \Omega$ のとき、1 電圧 $V(\text{V})$ を、電流 $I = 5 \text{ A}$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めなさい。
- 2 抵抗 $R_1 = 6 \text{ } \Omega$, 抵抗 $R_2 = 5 \text{ } \Omega$ のとき、合成抵抗 $R(\text{ } \Omega)$ を求めなさい。抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めなさい。
- 3 電熱線の電力 $P = 100 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 1 \text{ s}$ のとき、1 電流 $I(\text{A})$ を、電圧 $V(\text{V})$ を求めなさい。電流 $I = 1 \text{ A}$ のとき、電力 $P(\text{W})$ を求めなさい。
- 4 電流 $I = 0.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 25 \text{ } \Omega$ のとき、4 電圧 $V(\text{V})$ を、電流 $I = 1 \text{ A}$ のとき、電力 $P(\text{W})$ を求めなさい。
- 5 抵抗 R_1 の電圧 $V_1 = 4 \text{ V}$, 抵抗 R_2 の電圧 $V_2 = 215 \text{ V}$ のとき、5 回路全体の電圧 $V(\text{V})$ を求めなさい。
- 6 電力 $P = 5 \text{ W}$, 時間 $t = 15 \text{ s}$ のとき、電力 P の電圧 $V(\text{V})$ を求めなさい。抵抗 R_2 の電圧 $V_2 = 0.5 \text{ V}$ のとき、電力 $P(\text{W})$ を求めなさい。
- 7 電熱線の電力 $P = 10 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 1 \text{ s}$ のとき、7 抵抗 R の値 $R(\text{ } \Omega)$ を求めなさい。電圧 $V = 1 \text{ V}$ のとき、電力 $P(\text{W})$ を求めなさい。
- 8 電圧 $V = 2.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.1 \text{ A}$ のとき、8 電力 $P(\text{W})$ を求めなさい。時間 $t = 1 \text{ s}$ のとき、電力 $P(\text{W})$ を求めなさい。
- 9 枝1の電流 $I_1 = 0.6 \text{ A}$, 枝2の電流 $I_2 = 1 \text{ A}$ のとき、9 電流 I の値 $I(\text{A})$ を求めなさい。電圧 $V = 1 \text{ V}$ のとき、電力 $P(\text{W})$ を求めなさい。
- 10 抵抗 $R_1 = 50 \text{ } \Omega$, 抵抗 $R_2 = 3 \text{ } \Omega$ のとき、10 合成抵抗 $R(\text{ } \Omega)$ を求めなさい。電流 $I = 1.5 \text{ A}$ のとき、電力 $P(\text{W})$ を求めなさい。

中2理科 電流とその利用 混合演習 01

こたえ

なまえ： _____

- 電流 $I = 0.4 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ のとき、電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。
こたえ：20 V
- 抵抗1 = 6Ω , 抵抗2 = 5Ω のとき、合成抵抗 $R(\Omega)$ を求めよ。
こたえ：11 Ω
- 電熱線の電力 $P = 100 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 10 \text{ s}$ のとき、発生する熱量 $Q(\text{J})$ を求めよ。
こたえ：100 J
- 電流 $I = 0.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ のとき、電力 $P(\text{W})$ を求めよ。
こたえ：12.5 W
- 抵抗1の電圧 = 4 V , 抵抗2の電圧 = 215 V のとき、回路全体の電圧 $V(\text{V})$ を求めよ。
こたえ：6.5 V
- 電力 $P = 5 \text{ W}$, 時間 $t = 15 \text{ s}$ のとき、消費エネルギー $E(\text{J})$ を求めよ。
こたえ：75 J
- 電熱線の電力 $P = 10 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 30 \text{ s}$ のとき、抵抗による熱量 $Q(\text{J})$ を求めよ。
こたえ：300 J
- 電圧 $V = 2.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.1 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R(\Omega)$ を求めよ。
こたえ：20 Ω
- 枝1の電流 = 0.6 A , 枝2の電流 = 1 A のとき、分岐前の電流 $I(\text{A})$ を求めよ。
こたえ：1.6 A
- 抵抗1 = 50Ω , 抵抗2 = 3Ω のとき、合成抵抗 $R(\Omega)$ を求めよ。
こたえ：53 Ω